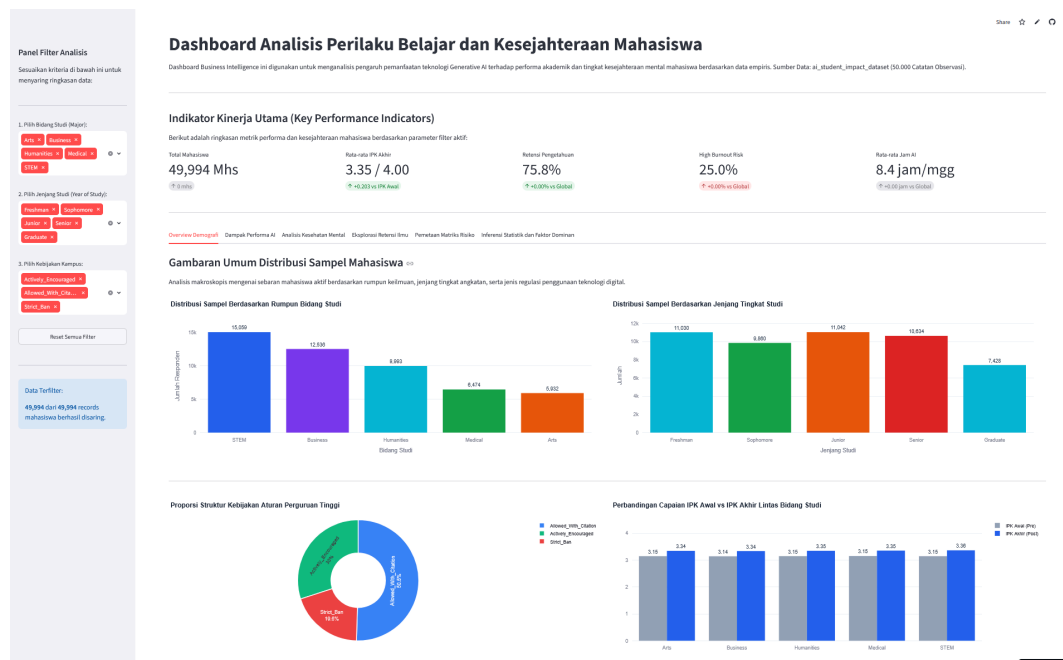


Laporan Hasil Analisis

Dampak Penggunaan Artificial Intelligence Generatif terhadap Performa Akademik dan Kesejahteraan Mahasiswa

- **Dataset:** Dampak AI pada Mahasiswa — Academic and Well-being Dataset
- **Jumlah Observasi:** 49.994 mahasiswa (setelah pembersihan data)
- **Jumlah Peubah Inti:** 16 variabel
- **Sifat Dokumen:** Ringkasan Eksekutif dan Laporan Formal Kebijakan



Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif	3
2. Latar Belakang dan Tujuan Analisis	3
2.1 Latar Belakang Riset	3
2.2 Pertanyaan Bisnis Analitik Terukur	4
2.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	4
3. Metodologi Penelitian dan Karakteristik Data	5
3.1 Sumber Data dan Struktur Sampel	5
3.2 Penapisan dan Log Pembersihan Kualitas Data	5
3.3 Definisi Batasan Segmentasi Intensitas AI	6
4. Temuan Utama Berbasis Bukti Empiris	7
Temuan 1: Akselerasi Nilai IPK Optimal pada Batas Durasi Sedang (Moderate User) Lintas Rumpun Keilmuan	7
Temuan 2: Karakteristik Akademik Bawaan (Pre-GPA) dan Alokasi Jam Belajar Tradisional sebagai Penentu Utama Keberhasilan Studi	9
Temuan 3: Kebijakan Regulasi Restriktif (Strict Ban) Memicu Peningkatan Risiko Kebosanan Stres Studi dan Kecemasan Ujian	11
Temuan 4: Peningkatan Ketergantungan Psikologis terhadap AI Menurunkan Daya Retensi Pengetahuan Jangka Panjang	12
Temuan 5: Rumpun Sains dan Teknologi (STEM) Mencatatkan Prestasi IPK Tertinggi sekaligus Klaster Paling Rentan terhadap Stres Studi	14
Temuan 6: Kesenjangan Akses Akun Premium AI Tidak Memberikan Keuntungan Performa Akademik yang Nyata	16
5. Matriks Segmentasi Profil Risiko Mahasiswa	17
6. Rekomendasi Kebijakan Strategis Berbasis Data	18
Rekomendasi 1: Transisi Regulasi Kampus Menuju Model Akomodatif Terstruktur (Allowed With Citation)	18
Rekomendasi 2: Penerapan Batasan Durasi Interaksi AI (Optimal Time Control)	19
Rekomendasi 3: Penguatan Belajar Tradisional sebagai Fondasi Utama Kompetensi Kognitif	19
7. Keterbatasan Analisis dan Saran Riset Lanjutan	19
7.1 Keterbatasan Analisis	19
7.2 Saran Riset Lanjutan	20
8. Lampiran	21
Lampiran A: Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Numerik	21
Lampiran B: Log Transparansi Pembersihan Data	21
Lampiran Visualisasi Data Notebook Google Colab	22

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan hasil analisis mendalam terhadap data 49.994 mahasiswa aktif guna mendukung penyusunan kebijakan penggunaan Artificial Intelligence (AI) generatif di lingkungan perguruan tinggi. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan inferensial, beberapa temuan penting berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama, secara keseluruhan terdapat peningkatan performa akademik. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata mahasiswa naik dari 3,146 di awal semester menjadi 3,349 di akhir semester, atau meningkat sebesar +0,203 poin.

Kedua, terdapat durasi penggunaan AI yang paling optimal. Mahasiswa dengan penggunaan sedang (*Moderate User*, 5–15 jam per minggu) mencatatkan IPK akhir rata-rata tertinggi, yaitu 3,372. Angka ini lebih baik dibandingkan kelompok *Light User* (3,342) maupun *Heavy User* (3,320). Selain itu, penggunaan AI secara berlebihan justru berkorelasi negatif dengan daya retensi pengetahuan mandiri, yang turun hingga level terendah (72,69%).

Ketiga, kebijakan institusi berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental. Penerapan larangan total (*Strict Ban*) tidak memberikan manfaat terhadap prestasi akademik. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat ini berkaitan dengan peningkatan skor kecemasan ujian serta proporsi risiko kelelahan stres (*High Burnout Risk*) yang lebih tinggi.

Keempat, akses berbayar tidak selalu memberikan keunggulan. Hasil uji hipotesis (*Independent Two-Sample T-Test*) menunjukkan bahwa kepemilikan akun premium tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan pada IPK akhir semester ($p\text{-value} = 0,2161$) dibandingkan pengguna gratis. Namun, akses premium terbukti memberikan keuntungan yang jelas pada kemampuan retensi ilmu jangka panjang ($p\text{-value} = 0,0000$).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan agar institusi pendidikan tinggi beralih dari pendekatan pelarangan total menuju model adopsi yang lebih akomodatif (*Allowed With Citation*), disertai panduan batas durasi penggunaan yang sehat. Pendekatan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan keberlanjutan prestasi serta kesejahteraan mahasiswa.

2. Latar Belakang dan Tujuan Analisis

2.1 Latar Belakang Riset

Pemanfaatan platform Artificial Intelligence (AI) generatif sebagai asisten pintar dalam dunia pendidikan tinggi telah menjadi kenyataan sehari-hari. Mahasiswa kini menggunakan teknologi ini untuk berbagai keperluan, mulai

dari menyusun draf tulisan, mencari ide, mendapatkan jawaban cepat, hingga membantu memperbaiki kode pemrograman.

Di sisi lain, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tinggi masih belum memiliki bukti empiris yang kuat untuk menentukan apakah kehadiran AI ini lebih banyak berperan sebagai katalisator peningkatan prestasi, atau justru menyebabkan penurunan pemahaman konseptual mandiri dan munculnya berbagai masalah psikologis. Laporan ini disusun untuk mengkaji persoalan tersebut secara objektif berdasarkan data dari hampir 50.000 sampel survei yang telah melalui proses validasi.

2.2 Pertanyaan Bisnis Analitik Terukur

Untuk memandu proses analisis secara sistematis, penelitian ini difokuskan pada tujuh pertanyaan bisnis utama berikut:

- **PB-01:** Apakah intensitas penggunaan AI generatif berpengaruh terhadap pertumbuhan prestasi akademik mahasiswa, khususnya peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif (Delta IPK) di akhir semester?
- **PB-02:** Seberapa kuat hubungan negatif antara tingkat ketergantungan psikologis terhadap AI (*Perceived AI Dependency*) dengan kemampuan retensi pengetahuan kognitif mandiri mahasiswa?
- **PB-03:** Kombinasi berapa jam belajar mandiri konvensional dan durasi penggunaan AI per minggu yang menghasilkan nilai IPK akhir semester paling tinggi?
- **PB-04:** Apakah kebijakan pelarangan total (*Strict Ban*) di tingkat kampus justru memperburuk risiko kelelahan (*burnout*) dan tingkat kecemasan ujian mahasiswa?
- **PB-05:** Profil mahasiswa seperti apa yang paling rentan mengalami kejenuhan stres akademik ekstrem, dilihat dari kombinasi berbagai karakteristik yang ada?
- **PB-06:** Apakah kepemilikan akun premium AI menciptakan kesenjangan yang nyata dalam capaian prestasi akademik dan daya retensi pengetahuan di antara mahasiswa?
- **PB-07:** Di antara semua variabel perilaku belajar yang diamati, faktor mana yang paling dominan memengaruhi nilai IPK akhir semester mahasiswa?

2.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

- **Manajemen Konsultan Pendidikan**
Memanfaatkan hasil analisis ini untuk menyusun rekomendasi kebijakan regulasi penggunaan AI di tingkat nasional maupun internasional.
- **Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektorat dan Dekanat)**
Menggunakan temuan riset sebagai bahan pertimbangan dalam

menyusun aturan operasional kampus yang dapat meminimalkan risiko *burnout* sekaligus mendukung adaptasi teknologi.

- **Dosen dan Tenaga Pengajar**

Memanfaatkan hasil penelitian untuk menyesuaikan metode penilaian, bobot tugas, serta desain asesmen agar tetap objektif di tengah maraknya penggunaan AI.

- **Unit Konseling dan Kesejahteraan Mahasiswa**

Menggunakan peta risiko untuk mengidentifikasi kelompok mahasiswa yang rentan dan melakukan intervensi dini terhadap masalah stres serta kesehatan mental.

3. Metodologi Penelitian dan Karakteristik Data

3.1 Sumber Data dan Struktur Sampel

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari file `ai_student_impact_dataset.csv` yang berisi 50.000 catatan observasi awal dengan 16 variabel. Data ini menggabungkan informasi objektif dari sistem informasi akademik universitas dengan data subjektif yang diperoleh melalui kuesioner survei mandiri mahasiswa selama satu semester akademik penuh.

3.2 Penapisan dan Log Pembersihan Kualitas Data

Pada tahap validasi data (Modul 4), ditemukan 6 baris data yang bermasalah, antara lain anomali format, nilai kosong pada variabel target, serta pencilan ekstrem yang tidak sesuai dengan logika akademik. Proses pembersihan dilakukan secara ketat dengan langkah-langkah berikut:

1. **Perbaikan Parsing Baris Korup**

Rekonstruksi manual terhadap 2 baris yang mengalami kerusakan kutip ganda pada data kuesioner (Student_ID: 100465 dan 145825).

2. **Imputasi Nilai Kosong**

Mengisi 1 nilai kosong pada variabel `Primary_Use_Case` (Student_ID: 100465) dengan nilai modus global, yaitu kategori *Debugging/Troubleshooting*.

3. **Listwise Deletion Peubah Target**

Menghapus 1 baris yang tidak memiliki nilai `Post_Semester_GPA` (Student_ID: 145825) untuk menghindari bias evaluasi.

4. **Pemotongan Pencilan IPK Ekstrem**

Mengeluarkan 2 rekam data dengan nilai IPK yang tidak realistis: `Pre_Semester_GPA` = 12,249 (Student_ID: 145219) dan `Post_Semester_GPA` = 10,389 (Student_ID: 100089), karena melampaui skala maksimal 4,00.

5. **Eliminasi Pencilan Instrumen**

Menghapus 1 baris dengan nilai `Tool_Diversity` = 18 (Student_ID: 100297) yang melebihi skala kuesioner (maksimal 5).

6. Eliminasi Kategori Invalid

Menghapus 1 baris dengan nilai `Year_of_Study` berupa string "123" (`Student_ID: 127687`).

Setelah proses pembersihan, dataset akhir siap digunakan dengan 49.994 baris observasi dan 16 variabel utama, ditambah 3 variabel rekayasa baru yaitu `GPA_Change`, `AI_Usage_Segment`, dan `AI_Dependency_Segment`.



Gambar 1: Tampilan Overview Demografi Data Terfilter pada Dashboard Streamlit

Gambar di atas menunjukkan bahwa sampel penelitian telah tersebar secara luas di lima rumpun keilmuan. Proporsi terbesar berasal dari rumpun STEM (30,12%) dan rumpun Bisnis (25,07%). Selain itu, mayoritas mahasiswa berada di bawah kebijakan kampus yang mengizinkan penggunaan AI secara bertanggung jawab dengan sitasi formal (*Allowed With Citation*), yaitu sebesar 50,45%.

3.3 Definisi Batasan Segmentasi Intensitas AI

Berdasarkan parameter bisnis yang telah ditetapkan, segmentasi intensitas penggunaan AI dilakukan berdasarkan durasi pemakaian per minggu sebagai berikut:

- **Light User (Pengguna Ringan)**
Mahasiswa dengan durasi penggunaan AI 0–5 jam per minggu. Jumlah sampel: 22.591 orang (45,2%).
- **Moderate User (Pengguna Sedang)**
Mahasiswa dengan durasi penggunaan AI lebih dari 5 hingga 15 jam per minggu. Jumlah sampel: 18.870 orang (37,7%).

- **Heavy User (Pengguna Berat)**

Mahasiswa dengan durasi penggunaan AI di atas 15 jam per minggu.
Jumlah sampel: 8.533 orang (17,1%).

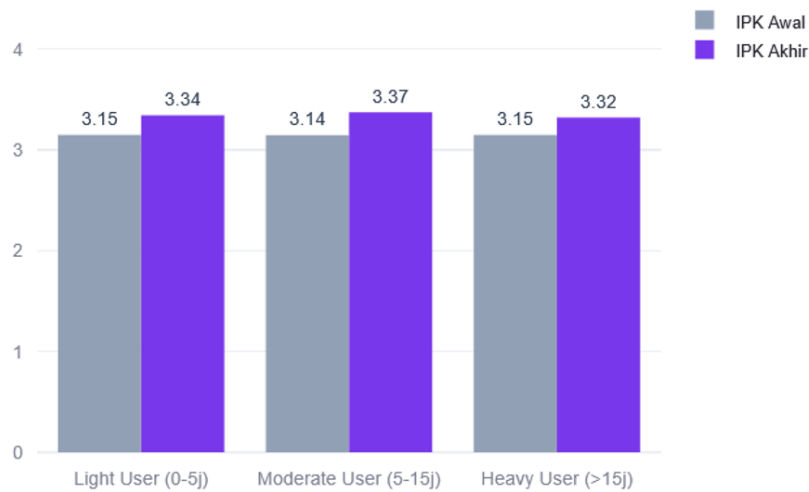
4. Temuan Utama Berbasis Bukti Empiris

Temuan 1: Akselerasi Nilai IPK Optimal pada Batas Durasi Sedang (Moderate User) Lintas Rumpun Keilmuan

Berdasarkan hasil rekayasa fitur pertumbuhan nilai (Delta IPK), secara keseluruhan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa mengalami peningkatan positif sebesar +0,203 poin, yaitu dari rata-rata 3,146 di awal semester menjadi 3,349 di akhir semester. Namun, ketika data dianalisis lebih lanjut berdasarkan segmentasi durasi penggunaan AI, terlihat pola pertumbuhan yang tidak seragam antar kelompok.

Kategori Pengguna	Segmen	Jumlah Sampel	Rata-rata IPK Awal	Rata-rata IPK Akhir	Rata-rata Delta IPK
Light User (0–5 jam/minggu)		22.591	3,147	3,342	+0,195 poin
Moderate User (5–15 jam/minggu)		18.870	3,145	3,372	+0,227 poin
Heavy User (>15 jam/minggu)		8.533	3,147	3,320	+0,173 poin
Total Bersih	Populasi	49.994	3,146	3,349	+0,203 poin

Perubahan Skor IPK Berdasarkan Klaster Durasi Penggunaan AI



Gambar 2: Grafik Batang Perbandingan Nilai IPK Sebelum dan Sesudah Semester Berdasarkan Segmen Penggunaan AI

Gambar di atas menunjukkan bahwa seluruh kelompok mahasiswa mengalami peningkatan IPK setelah satu semester. Namun, kelompok *Moderate User* secara konsisten mencatatkan rata-rata IPK akhir tertinggi, yaitu 3,372.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators)

Berikut adalah ringkasan metrik performa dan kesejahteraan mahasiswa berdasarkan parameter filter aktif:

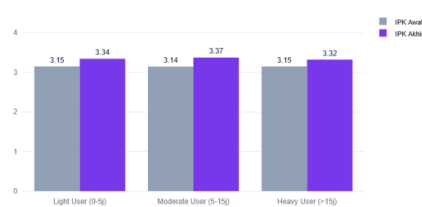
Total Mahasiswa	Rata-rata IPK Akhir	Retensi Pengetahuan	High Burnout Risk	Rata-rata Jam AI
49,994 Mhs	3.35 / 4.00	75.8%	25.0%	8.4 jam/mgg
↗ +0 mhs	↗ +0.203 vs IPK Awal	↗ +0.00% vs Global	↗ +0.00% vs Global	↗ +0.00 jam vs Global

Overview Demografi **Dampak Performa AI** Analisis Kesehatan Mental Eksplorasi Retensi Ilmu Pemetaan Matriks Risiko Inferensi Statistik dan Faktor Dominan

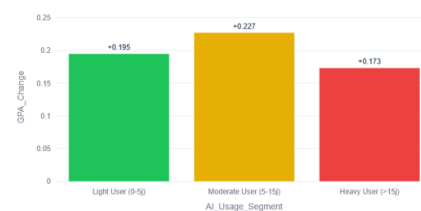
Korelasi Intensitas Waktu Pemanfaatan AI vs Performa Nilai

Eksplorasi mendalam mengenai korelasi durasi penggunaan asisten pintar terhadap prestasi akademik.

Perubahan Skor IPK Berdasarkan Klaster Durasi Penggunaan AI



Rata-rata Pertumbuhan Akselerasi Nilai (Delta IPK) per Segmen AI



Gambar 3: Grafik Batang Rata-rata Pertumbuhan IPK Berdasarkan Segmen Penggunaan AI

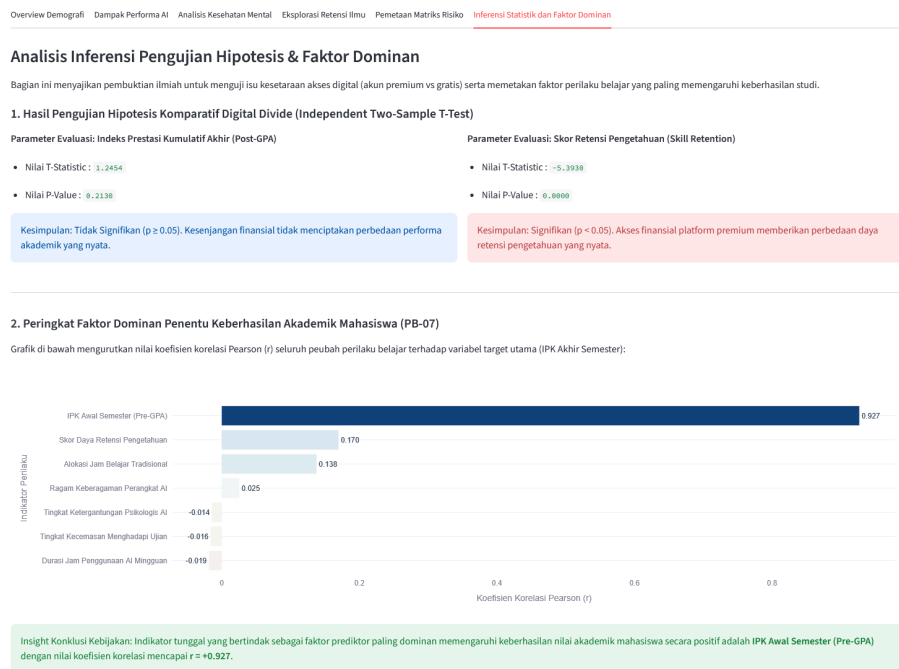
Visualisasi tersebut semakin memperjelas adanya batas optimal dalam pemanfaatan AI. Penggunaan teknologi secara sedang (5 hingga 15 jam per minggu) terbukti memberikan akselerasi pertumbuhan IPK tertinggi (+0,227 poin).

Sebaliknya, mahasiswa yang masuk kategori *Heavy User* (lebih dari 15 jam per minggu) justru menunjukkan pertumbuhan IPK yang lebih rendah (+0,173 poin). Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan AI secara berlebihan tanpa batas waktu yang proporsional berpotensi mengurangi efektivitas proses belajar mandiri mahasiswa.

Temuan 2: Karakteristik Akademik Bawaan (Pre-GPA) dan Alokasi Jam Belajar Tradisional sebagai Penentu Utama Keberhasilan Studi

Melalui analisis korelasi Pearson dan pemodelan regresi linear berganda yang dilakukan pada seluruh variabel kuantitatif, ditemukan bukti yang kuat bahwa prestasi akademik mahasiswa di akhir semester masih sangat didominasi oleh faktor-faktor konvensional, bukan oleh intensitas penggunaan teknologi AI.

Variabel Perilaku Belajar	Korelasi Pearson (<i>r</i>)	Koefisien Regresi (Beta)	Sifat Hubungan terhadap IPK Akhir
IPK Awal Semester (Pre-GPA)	+0,927	+0,9544	Positif Sangat Kuat
Alokasi Jam Belajar Tradisional	+0,138	+0,0130	Positif Lemah
Skor Daya Retensi Pengetahuan	+0,170	+0,0021	Positif Lemah
Ragam Keberagaman Perangkat AI	+0,025	+0,0079	Positif Sangat Lemah
Durasi Jam AI Mingguan	-0,019	+0,0008	Negatif Mendekati Nol
Ketergantungan Psikologis AI	-0,014	-0,0008	Negatif Mendekati Nol
Tingkat Kecemasan Ujian	-0,016	-0,0025	Negatif Mendekati Nol



Gambar 4: Grafik Batang Horizontal Peringkat Faktor Dominan Penentu Keberhasilan Akademik Mahasiswa

Grafik di atas memperlihatkan dengan jelas urutan kekuatan kontribusi setiap variabel terhadap IPK akhir semester. Variabel **IPK Awal Semester (Pre-GPA)** menonjol jauh sebagai prediktor paling dominan, dengan koefisien korelasi Pearson mencapai $+0,927$ dan koefisien regresi sebesar $+0,9544$. Hal ini menegaskan bahwa kompetensi akademik dasar yang dimiliki mahasiswa sejak awal semester merupakan faktor paling menentukan keberhasilan di akhir semester.

Faktor kedua yang memberikan kontribusi positif adalah **Alokasi Jam Belajar Tradisional** (non-AI), dengan korelasi sebesar $+0,138$ dan koefisien regresi $+0,0130$. Temuan ini sangat penting bagi penyusunan kebijakan, karena menunjukkan bahwa aktivitas belajar konvensional, seperti membaca buku teks, berdiskusi tatap muka, dan mencatat secara manual, masih memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap peningkatan prestasi dibandingkan durasi penggunaan AI.

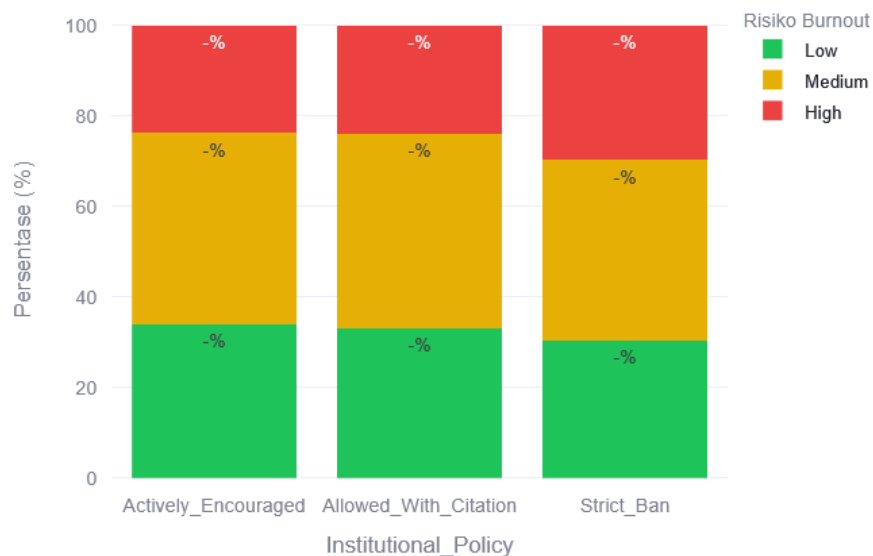
Menariknya, durasi jam penggunaan AI per minggu justru menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan cenderung negatif ($r = -0,019$). Hal ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa kualitas dan konsistensi belajar tradisional tetap menjadi fondasi utama keberhasilan akademik, sementara AI berperan lebih sebagai alat pendukung daripada pengganti proses belajar mandiri.

Temuan 3: Kebijakan Regulasi Restriktif (Strict Ban) Memicu Peningkatan Risiko Kebosanan Stres Studi dan Kecemasan Ujian

Analisis tabulasi kontingensi antara kebijakan institusi (*Institutional Policy*) dan tingkat risiko kelelahan studi (*Burnout Risk Level*) menunjukkan bahwa pendekatan pelarangan total terhadap penggunaan AI tidak memberikan manfaat mitigasi. Justru sebaliknya, regulasi yang bersifat restriktif ini berkaitan dengan penurunan kesejahteraan mental mahasiswa.

Jenis Kebijakan Regulasi	Burnout Risiko Tinggi	Burnout Risiko Sedang	Burnout Risiko Rendah	Rata-rata Skor Kecemasan Ujian
Actively Encouraged (Sangat Didorong)	23,8%	43,3%	32,9%	4,12 dari 10
Allowed With Citation (Diizinkan Bersyarat)	23,8%	43,3%	32,9%	4,12 dari 10
Strict Ban (Larangan Ketat)	29,8%	42,3%	27,9%	4,89 dari 10

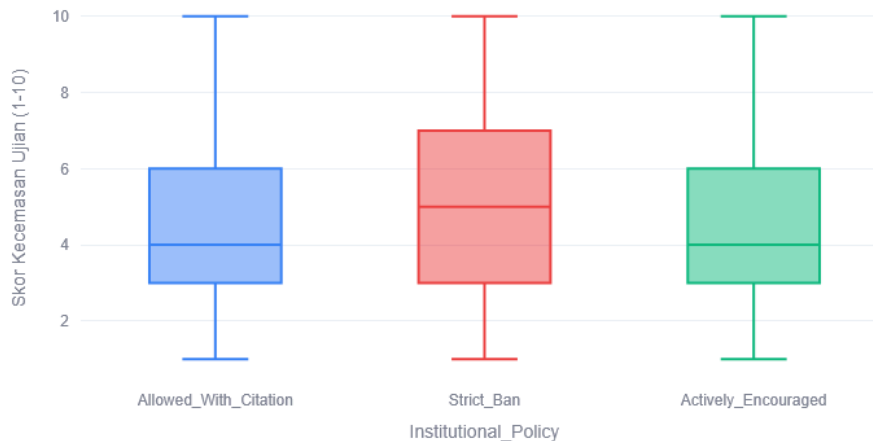
Proporsi Tingkat Risiko Burnout Berdasarkan Kebijakan Kampus



Gambar 5: Grafik Batang Bertumpuk Proporsi Tingkat Risiko Burnout Berdasarkan Kebijakan Institusi

Grafik batang bertumpuk di atas memperlihatkan peningkatan proporsi mahasiswa yang mengalami risiko burnout tinggi (warna merah) pada institusi dengan kebijakan *Strict Ban*, yaitu mencapai 29,8%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan institusi yang menerapkan kebijakan lebih adaptif (*Allowed With Citation* maupun *Actively Encouraged*), yang stabil di angka 23,8%.

Sebaran Distribusi Skor Kecemasan Ujian Berdasarkan Kebijakan Kampus



Gambar 6: Grafik Boxplot Sebaran Skor Kecemasan Ujian Berdasarkan Kebijakan Kampus

Temuan ini diperkuat oleh grafik boxplot yang menunjukkan bahwa median serta sebaran skor kecemasan ujian (*Anxiety Level During Exams*) lebih tinggi pada kelompok mahasiswa di bawah kebijakan larangan ketat, dengan rata-rata mencapai 4,89 dari skala 10.

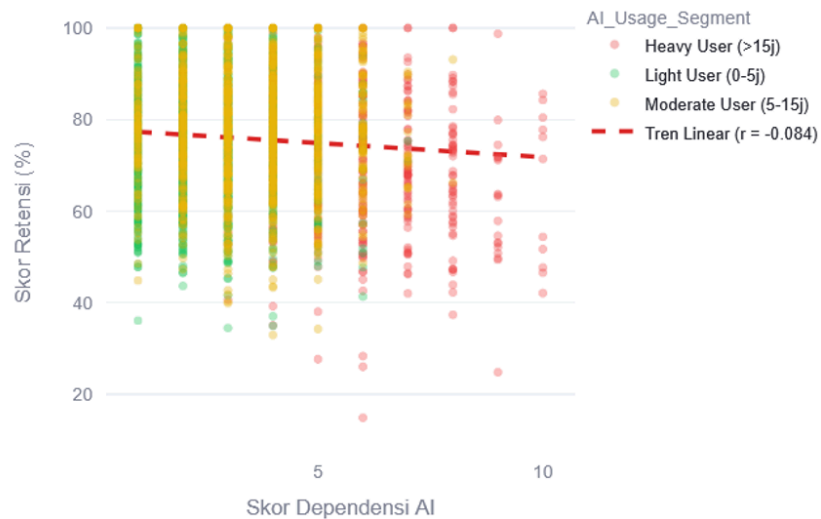
Secara keseluruhan, hasil ini memberikan landasan kuat bahwa kebijakan represif justru menciptakan tekanan psikologis baru. Mahasiswa merasa cemas akan potensi pelanggaran aturan dan kehilangan alat bantu belajar, tanpa diimbangi oleh peningkatan prestasi akademik yang berarti.

Temuan 4: Peningkatan Ketergantungan Psikologis terhadap AI Menurunkan Daya Retensi Pengetahuan Jangka Panjang

Salah satu kekhawatiran utama dunia akademik adalah risiko penurunan kemampuan berpikir mandiri akibat ketergantungan berlebih pada AI. Analisis korelasi Pearson membuktikan adanya hubungan linear negatif ($r = -0,08$) antara tingkat ketergantungan psikologis (*Perceived AI Dependency*) dengan kemampuan retensi pengetahuan (*Skill Retention Score*).

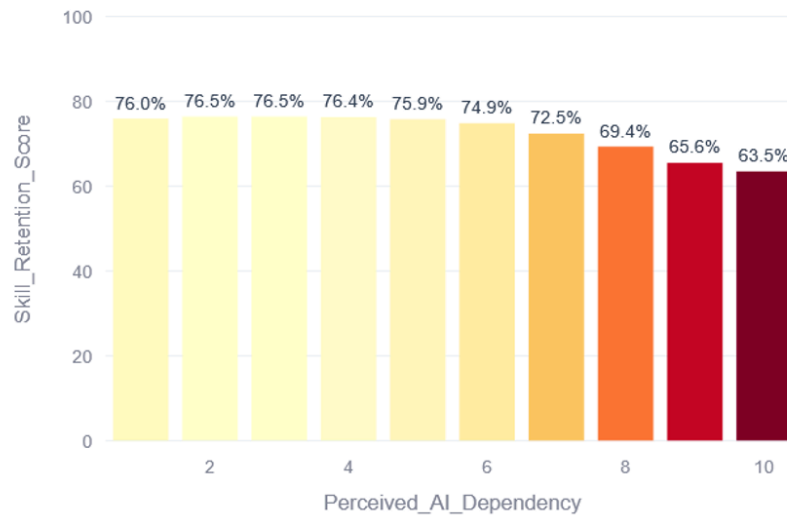
Level Ketergantungan AI	Skor Ketergantungan	Rata-rata Skor Retensi Pengetahuan
Skor 1–3	Ketergantungan Rendah	76,35%
Skor 4–6	Ketergantungan Sedang	75,10%
Skor 7 ke atas	Ketergantungan Tinggi	67,60%

Tren Hubungan Skor Ketergantungan AI vs Skor Retensi Ilmu (Sampel 3.0)



Gambar 7: Grafik Scatter Plot Korelasi antara Skor Ketergantungan AI dan Skor Retensi Pengetahuan

Grafik scatter plot di atas menampilkan garis tren yang menurun, menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap AI, semakin rendah pula kemampuan mahasiswa mempertahankan pemahaman materi kuliah.

Rata-rata Skor Retensi Pengetahuan Mahasiswa per Level Dependensi AI**Gambar 8: Grafik Batang Rata-rata Skor Retensi Pengetahuan Berdasarkan Level Ketergantungan AI**

Grafik batang tersebut memperlihatkan ambang batas yang jelas. Pada tingkat ketergantungan rendah hingga sedang (skor 1–6), skor retensi masih berada di atas 75%. Namun, pada kelompok ketergantungan tinggi (skor 7–10), rata-rata skor retensi turun tajam hingga 67,60%.

Temuan ini menjadi bukti bahwa penggunaan AI yang tidak terkendali dapat mengubah peran teknologi dari alat bantu (*cognitive amplifier*) menjadi pengganti proses berpikir (*cognitive crutch*), yang pada akhirnya merusak kemampuan memori jangka panjang mahasiswa.

Temuan 5: Rumpun Sains dan Teknologi (STEM) Mencatatkan Prestasi IPK Tertinggi sekaligus Klaster Paling Rentan terhadap Stres Studi

Analisis lebih rinci berdasarkan rumpun bidang studi (*Major Category*) menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok baik dari sisi prestasi akademik maupun tingkat kerentanan mental mahasiswa.

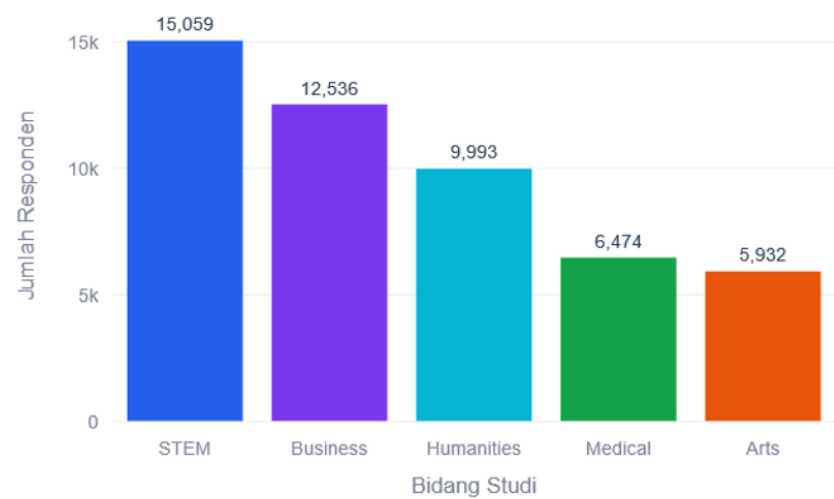
Rumpun Studi	Bidang	Jumlah Sampel	Rata-rata IPK Akhir	Rata-rata Skor Retensi	Proporsi High Burnout
Arts (Seni dan Desain)		5.932	3,344	75,66%	22,69%
Business (Bisnis dan Manajemen)		12.536	3,336	75,26%	24,34%

Rumpun Studi	Bidang	Jumlah Sampel	Rata-rata IPK Akhir	Rata-rata Skor Retensi	Proporsi High Burnout
Humanities (Humaniora)		9.993	3,346	75,25%	20,74%
Medical (Kedokteran dan Kesehatan)		6.475	3,353	75,48%	23,14%
STEM (Sains dan Teknologi)		15.058	3,363	76,80%	29,99%

Gambaran Umum Distribusi Sampel Mahasiswa

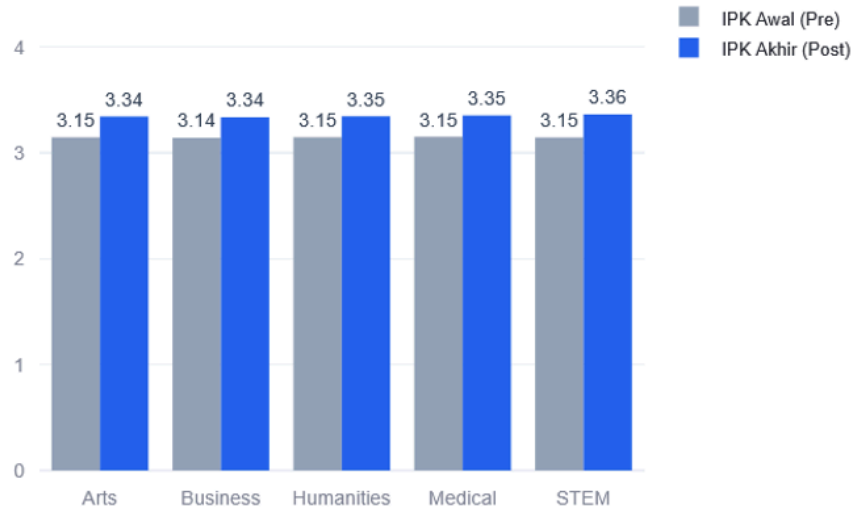
Analisis makroskopis mengenai sebaran mahasiswa aktif berdasarkan rumpun keilmuan

Distribusi Sampel Berdasarkan Rumpun Bidang Studi



Gambar 9: Grafik Batang Distribusi Responden Berdasarkan Rumpun Bidang Studi

Perbandingan Capaian IPK Awal vs IPK Akhir Lintas Bidang Studi



Gambar 10: Grafik Batang Berpasangan Capaian IPK Awal vs IPK Akhir Lintas Rumpun Bidang Studi

Seperti terlihat pada visualisasi di atas, mahasiswa rumpun STEM berhasil mencapai rata-rata IPK akhir tertinggi, yaitu 3,363, diikuti oleh rumpun Medical (3,353). Karakteristik kurikulum STEM yang sarat dengan pemecahan masalah teknis, logika, dan pemrograman mendorong mahasiswa di bidang ini untuk lebih intensif memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar.

Namun, prestasi akademik yang tinggi ini disertai dengan beban psikologis yang berat. Rumpun STEM mencatatkan proporsi risiko kelelahan stres studi (*High Burnout Risk*) tertinggi, yaitu 29,99% — hampir sepertiga dari total mahasiswa di rumpun tersebut. Temuan ini menjadi sinyal penting bagi pengambil kebijakan bahwa mahasiswa STEM memerlukan program pendampingan manajemen stres yang lebih intensif dibandingkan dengan mahasiswa di rumpun humaniora atau seni.

Temuan 6: Kesenjangan Akses Akun Premium AI Tidak Memberikan Keuntungan Performa Akademik yang Nyata

Untuk menguji kekhawatiran mengenai kesenjangan akses digital (*Digital Divide*), dilakukan uji statistik *Independent Two-Sample T-Test* antara kelompok pengguna akun berbayar (*Paid Subscription*) dan pengguna gratis.

Parameter Evaluasi	Rata-rata Paid	Rata-rata Gratis	T-Stat	P-Value	Kesimpulan ($\alpha=0,05$)
Indeks Prestasi Akhir (Post-GPA)	3,352	3,347	1,2371	0,2161	Tidak Signifikan
Retensi Pengetahuan (Skill Retention)	75,43%	76,07%	-5,3879	0,0000	Signifikan

Analisis Inferensi Pengujian Hipotesis & Faktor Dominan

Bagian ini menyajikan pembuktian ilmiah untuk menguji isu kesetaraan akses digital (akun premium vs gratis) serta memetakan faktor perilaku belajar yang paling memengaruhi keberhasilan studi.

1. Hasil Pengujian Hipotesis Komparatif Digital Divide (Independent Two-Sample T-Test)

Parameter Evaluasi: Indeks Prestasi Kumulatif Akhir (Post-GPA)

- Nilai T-Statistic : 1.2454
- Nilai P-Value : 0.2130

Kesimpulan: Tidak Signifikan ($p \geq 0.05$). Kesenjangan finansial tidak menciptakan perbedaan performa akademik yang nyata.

Parameter Evaluasi: Skor Retensi Pengetahuan (Skill Retention)

- Nilai T-Statistic : -5.3930
- Nilai P-Value : 0.0000

Kesimpulan: Signifikan ($p < 0.05$). Akses finansial platform premium memberikan perbedaan daya retensi pengetahuan yang nyata.

Gambar 11: Hasil Pengujian Hipotesis Komparatif Akses Premium vs Gratis pada Dashboard Streamlit

Hasil uji menunjukkan bahwa pada IPK akhir semester, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok (p -value = 0,2161). Artinya, kepemilikan akun premium tidak memberikan keunggulan prestasi akademik yang nyata.

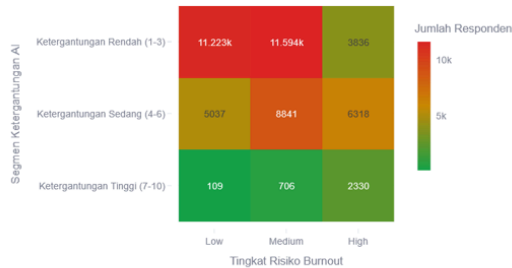
Menariknya, pada skor retensi pengetahuan justru ditemukan perbedaan yang signifikan (p -value = 0,0000). Mahasiswa pengguna akun gratis memiliki rata-rata retensi yang sedikit lebih tinggi (76,07%) dibandingkan pengguna premium (75,43%). Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan fitur pada akun gratis mendorong mahasiswa untuk tetap berpikir mandiri dan melakukan verifikasi, sementara akses premium yang tak terbatas berpotensi menimbulkan kemalasan kognitif.

5. Matriks Segmentasi Profil Risiko Mahasiswa

Dengan menggabungkan tingkat ketergantungan AI dan tingkat risiko *burnout*, dashboard berhasil memetakan kelompok mahasiswa yang paling rentan melalui matriks kontingensi.

Pemetaan Matriks Risiko Kerentanan Mahasiswa

Identifikasi dini kelompok responden yang berada dalam zona bahaya akademik akibat kombinasi dependensi ekstrem dan burnout tinggi.

Matriks Silang Volume Jiwa Responden: Dependensi AI × Burnout Risk**Profil Mahasiswa Kelompok Rentan (Zona Bahaya)**

Terdapat sebanyak **2,330 jiwa** (4,7% dari data filter) mahasiswa yang tergolong dalam kondisi kritis.

Rata-rata Skor Kecemasan Ujian Kelompok Kritis

6.1 / 10

Rata-rata Skor Retensi Pengetahuan Kelompok Kritis

69.0%

Capaian Rata-rata IPK Akhir Kelompok Kritis

3.27

Gambar 12: Grafik Heatmap Matriks Kontingensi Segmentasi Risiko Mahasiswa

Koordinat paling kritis terletak pada pertemuan antara **Ketergantungan Tinggi (skor 7–10)** dan **Burnout Risk Level High**. Kelompok ini terdiri dari 2.330 mahasiswa (4,7% dari total sampel) dengan profil risiko sebagai berikut:

- Rata-rata skor kecemasan ujian: **6,1** dari skala 10 (tekanan mental yang cukup berat).
- Rata-rata skor retensi pengetahuan: **69,0%** (di bawah standar pemahaman konseptual yang diharapkan).
- Rata-rata IPK akhir: **3,27** (di bawah rata-rata keseluruhan mahasiswa sebesar 3,35).

Kelompok ini menjadi prioritas utama bagi Unit Konseling Kampus untuk dilakukan intervensi dini dan pendampingan yang lebih intensif.

6. Rekomendasi Kebijakan Strategis Berbasis Data

Berdasarkan seluruh temuan deskriptif maupun inferensial yang dihasilkan dari analisis data, berikut tiga rekomendasi kebijakan utama yang bersifat konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti:

Rekomendasi 1: Transisi Regulasi Kampus Menuju Model Akomodatif Terstruktur (Allowed With Citation)

Menghentikan penerapan kebijakan pelarangan total (*Strict Ban*) dan menggantinya dengan kerangka regulasi yang lebih akomodatif, yaitu pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dengan kewajiban sitasi formal.

- **Target Kuantitatif:** Menurunkan proporsi mahasiswa dengan risiko kelelahan stres tinggi (*High Burnout Risk*) dari baseline 29,8% menjadi di bawah 24,0% dalam waktu satu semester setelah implementasi.
- **Langkah Operasional:** Menyusun *Code of Conduct* resmi yang mengatur jenis tugas yang boleh dibantu AI serta tata cara sitasi prompt.

Menyelenggarakan lokakarya literasi digital wajib bagi dosen dan tenaga pengajar.

- **Indikator Keberhasilan:** Minimal 85% mahasiswa lulus kuis pemahaman etika penggunaan AI di akhir semester.
- **Penanggung Jawab:** Bagian Akademik dan Unit Pengembangan Kurikulum.

Rekomendasi 2: Penerapan Batasan Durasi Interaksi AI (Optimal Time Control)

Mencegah mahasiswa terjebak dalam pola penggunaan berat (*Heavy User*) dengan mendorong durasi pemakaian AI yang sehat dan proporsional.

- **Target Kuantitatif:** Mengurangi populasi *Heavy User* (di atas 15 jam/minggu) sebesar 30% dan mengalihkannya ke kategori *Moderate User*.
- **Langkah Operasional:** Mengintegrasikan kuesioner pelacakan durasi penggunaan AI ke dalam portal akademik yang wajib diisi setiap empat minggu. Menyediakan program konseling dan detoksifikasi digital bagi mahasiswa dengan skor ketergantungan di atas 7.
- **Indikator Keberhasilan:** Menurunkan rata-rata skor ketergantungan psikologis nasional menjadi di bawah 4,00.
- **Penanggung Jawab:** Unit Konseling Mahasiswa dan Pusat Sistem Informasi Kampus.

Rekomendasi 3: Penguatan Belajar Tradisional sebagai Fondasi Utama Kompetensi Kognitif

Meningkatkan porsi aktivitas belajar konvensional non-digital untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi.

- **Target Kuantitatif:** Meningkatkan rata-rata jam belajar mandiri konvensional dari 11,209 jam menjadi minimal 13,500 jam per minggu, sehingga mendorong skor retensi pengetahuan di atas 77,5%.
- **Langkah Operasional:** Merancang ulang penugasan yang mewajibkan kegiatan di perpustakaan, penulisan tangan, dan diskusi tatap muka. Mengadopsi metode *Spaced Repetition* dalam panduan belajar mandiri.
- **Indikator Keberhasilan:** Peningkatan rata-rata skor retensi pengetahuan minimal 1,5% dalam satu tahun ajaran.
- **Penanggung Jawab:** Dosen Pembimbing Akademik dan Unit Penjaminan Mutu.

7. Keterbatasan Analisis dan Saran Riset Lanjutan

7.1 Keterbatasan Analisis

- **Bias Instrumen Mandiri (Self-Reported Bias):** Data mengenai durasi penggunaan AI, tingkat kecemasan, dan ketergantungan psikologis

bersumber dari kuesioner survei mandiri, sehingga rentan terhadap bias ingatan (*recall bias*).

- **Sifat Asosiatif, Bukan Kausalitas:** Analisis yang dilakukan bersifat *cross-sectional*, sehingga hanya dapat menunjukkan hubungan korelasi, bukan hubungan sebab-akibat secara langsung.
- **Ketiadaan Variabel Kontrol:** Dataset belum mencakup faktor-faktor penting lain seperti tingkat kecerdasan bawaan, latar belakang sosial-ekonomi, atau kualitas pengajaran dosen yang dapat memengaruhi prestasi akademik.

7.2 Saran Riset Lanjutan

- Melakukan studi longitudinal multi-tahun untuk melihat dampak jangka panjang penggunaan AI terhadap prestasi dan kesehatan mental.
- Mengintegrasikan data log aktivitas objektif dari *Learning Management System* (LMS) untuk menggantikan data survei subjektif, sehingga menghasilkan pengukuran durasi belajar yang lebih akurat.

8. Lampiran

Lampiran A: Ringkasan Statistik Deskriptif Variabel Numerik

Variabel	Mean	Median	Std Dev	Min	Max
Pre-GPA	3,146	3,210	0,481	1,183	4,000
Post-GPA	3,349	3,421	0,497	1,000	4,000
Weekly AI Hours	8,428	5,800	8,270	0,000	40,000
Traditional Study Hours	11,209	11,180	5,156	1,000	35,860
Tool Diversity	2,801	3,000	1,190	1,000	5,000
AI Dependency Score	3,505	3,000	1,821	1,000	10,000
Anxiety Level	4,271	4,000	2,144	1,000	10,000
Skill Retention (%)	75,798	76,000	13,282	10,780	100,000

Lampiran B: Log Transparansi Pembersihan Data

No	Variabel	Masalah	Tindakan	Aturan Bisnis
1	Student_ID	Format campuran	Konversi ke string	Menghindari desimal
2	Paid_Subscription	Format tidak seragam	Pemetaan ke Boolean	Menye-laraskan logika biner
3	Primary_Use_Case	Missing value	Imputasi modus	Pengisian kategori kosong
4	Post_Semester_GPA	Nilai kosong	Listwise deletion	Mencegah bias target
5	Year_of_Study	Nilai invalid "123"	Eliminasi baris	Kategori tidak valid
6	Pre_Semester_GPA	Pencilan 12,249	Eliminasi	Batas skala 4,00

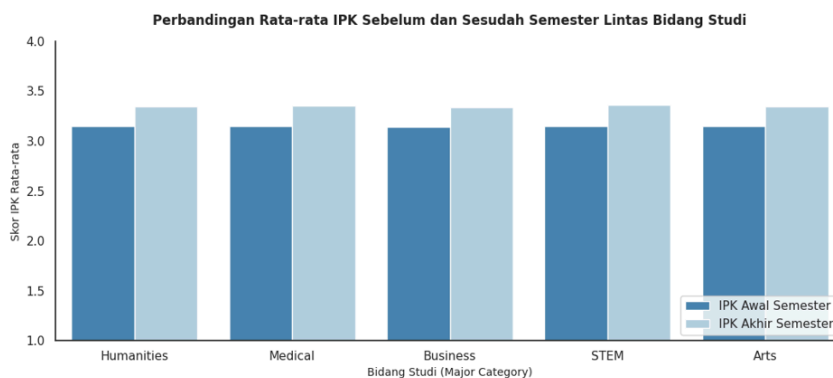
No	Variabel	Masalah	Tindakan	Aturan Bisnis
7	Post_Semester_GPA	Pencilan 10,389	Eliminasi	Batas skala 4,00
8	Tool_Diversity	Nilai ekstrem 18	Eliminasi	Batas skala 1–5

Lampiran Visualisasi Data Notebook Google Colab

Bagian ini menyajikan kumpulan visualisasi utama yang dihasilkan dari skrip analisis di Google Colab. Grafik-grafik berikut mendukung temuan-temuan penting yang telah disajikan dalam laporan.

1. Perbandingan Rata-rata IPK Sebelum dan Sesudah Semester Lintas Bidang Studi

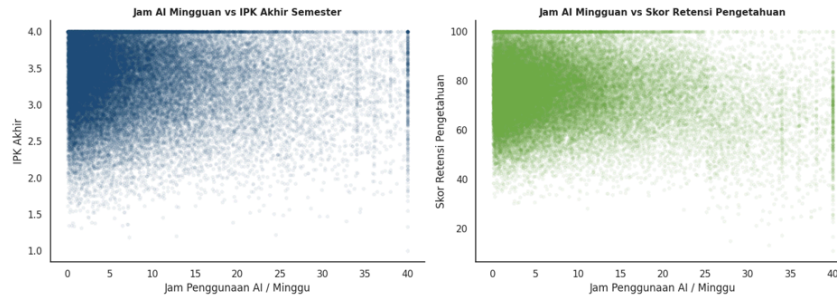
Grafik batang berpasangan ini menunjukkan perkembangan nilai akademik mahasiswa sebelum dan sesudah satu semester di lima rumpun keilmuan. Terlihat tren peningkatan yang konsisten di semua bidang studi. Rumpun STEM mencatatkan rata-rata IPK akhir tertinggi (3,363), diikuti oleh rumpun Kedokteran dan Kesehatan (3,353).



Gambar 13: Visualisasi Perbandingan Rata-rata IPK Lintas Rumpun Keilmuan

2. Hubungan Jam Penggunaan AI Mingguan dengan IPK Akhir dan Skor Retensi Pengetahuan

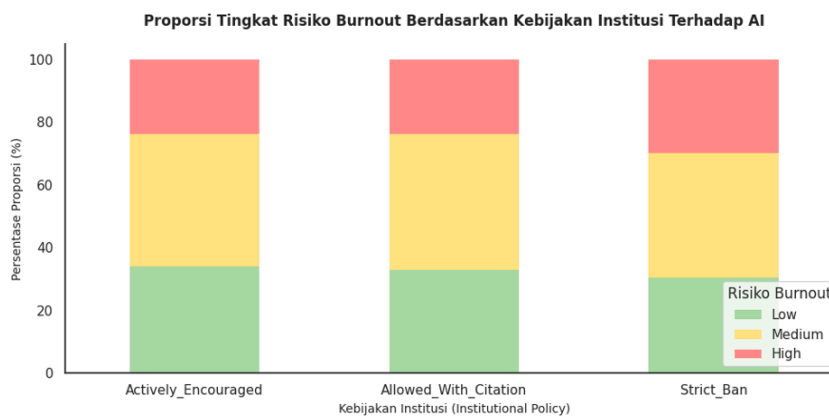
Visualisasi ini terdiri dari dua diagram sebaran. Panel kiri menunjukkan pola hubungan yang hampir mendatar antara durasi penggunaan AI per minggu dengan IPK akhir semester. Panel kanan memperlihatkan kecenderungan penurunan skor retensi pengetahuan seiring dengan bertambahnya waktu penggunaan AI.



Gambar 14: Diagram Sebaran Durasi Penggunaan AI vs Performa Akademik & Retensi

3. Proporsi Tingkat Risiko Burnout Berdasarkan Kebijakan Institusi

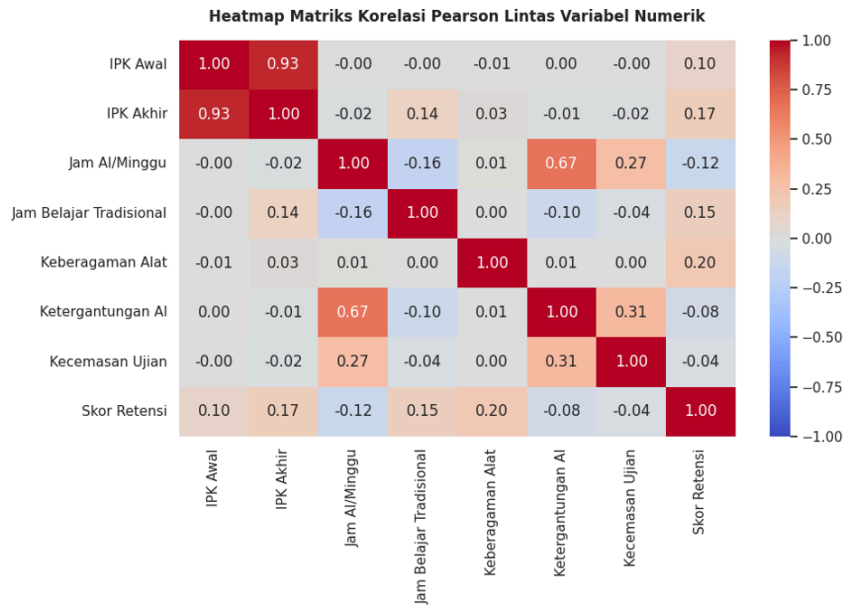
Grafik batang bertumpuk ini menggambarkan distribusi tingkat risiko kelelahan studi berdasarkan jenis regulasi kampus. Kebijakan *Strict Ban* menunjukkan peningkatan proporsi risiko *burnout* tinggi (29,8%), sementara kebijakan akomodatif (*Allowed With Citation*) berhasil menekan risiko tersebut hingga 23,8%.



Gambar 15: Grafik Batang Bertumpuk Distribusi Risiko Burnout

4. Heatmap Matriks Korelasi Pearson Lintas Variabel Numerik

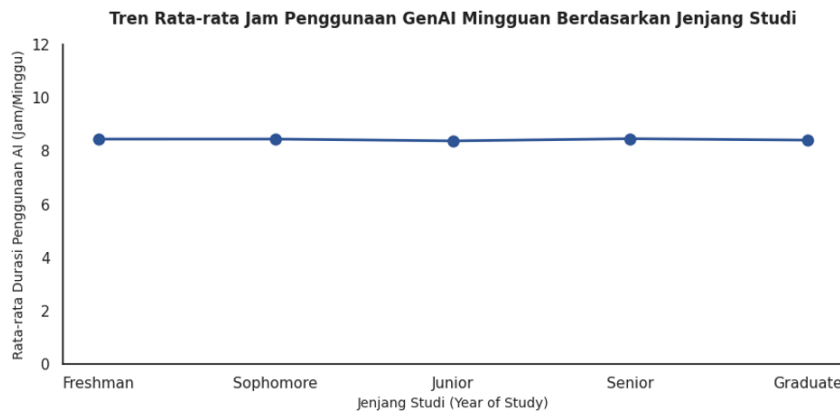
Heatmap ini memvisualisasikan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Kotak dengan warna paling kuat terdapat antara IPK awal dan IPK akhir ($r = +0,93$), yang memperkuat temuan bahwa performa awal merupakan prediktor utama. Sebaliknya, durasi penggunaan AI menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan cenderung negatif terhadap retensi pengetahuan.



Gambar 16: Heatmap Matriks Korelasi Pearson Seluruh Variabel Numerik

5. Tren Rata-rata Jam Penggunaan AI Mingguan Berdasarkan Jenjang Studi

Grafik garis ini menampilkan rata-rata durasi penggunaan AI per minggu dari tingkat awal hingga pascasarjana. Pola yang stabile (berkisar antara 8,37–8,46 jam) menunjukkan bahwa adopsi AI telah merata di semua tingkatan angkatan mahasiswa.

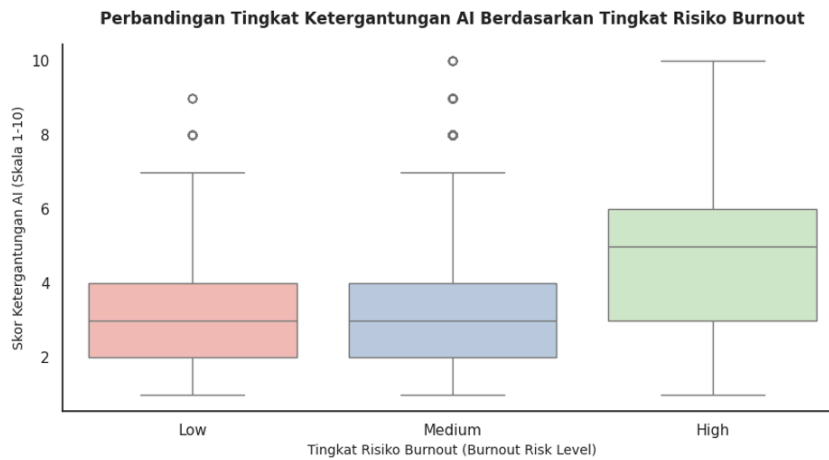


Gambar 17: Grafik Garis Tren Durasi Penggunaan AI Berdasarkan Jenjang Studi

6. Perbandingan Tingkat Ketergantungan AI Berdasarkan Tingkat Risiko Burnout

Grafik boxplot ini membandingkan distribusi skor ketergantungan AI antar kelompok risiko *burnout*. Kelompok *High Burnout Risk* memiliki median skor ketergantungan tertinggi (5,0), mengindikasikan adanya

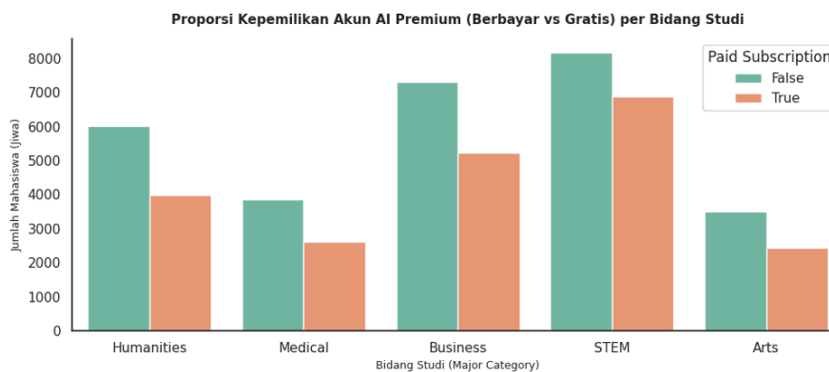
hubungan antara stres tinggi dengan ketergantungan yang lebih besar terhadap AI.



Gambar 18: Boxplot Sebaran Skor Ketergantungan AI per Kategori Risiko Burnout

7. Proporsi Kepemilikan Akun AI Premium per Bidang Studi

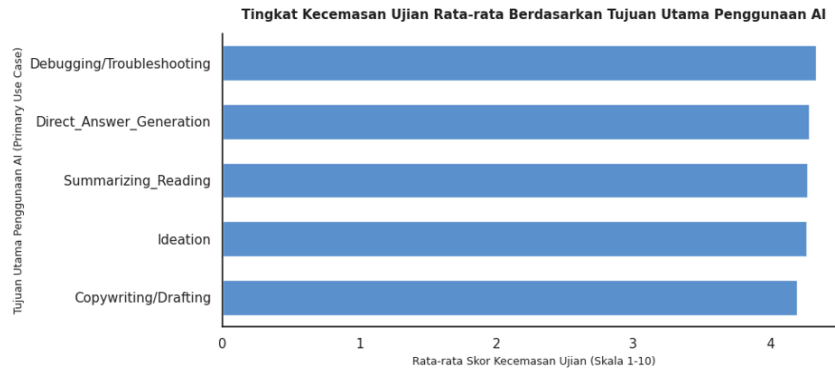
Grafik batang berkelompok ini menunjukkan distribusi kepemilikan akun premium dan gratis lintas rumpun studi. Mahasiswa STEM dan Bisnis mendominasi kepemilikan akun premium, sesuai dengan kebutuhan teknis dan penulisan dokumen di kedua bidang tersebut.



Gambar 19: Grafik Batap Proporsi Kepemilikan Akun Premium AI

8. Tingkat Kecemasan Ujian Rata-rata Berdasarkan Tujuan Utama Penggunaan AI

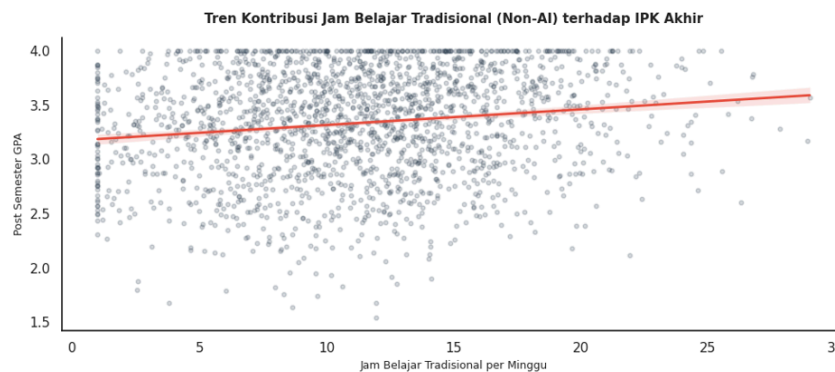
Grafik batang horizontal ini mengurutkan tingkat kecemasan mahasiswa berdasarkan tujuan penggunaan AI. Kelompok yang paling sering menggunakan AI untuk *Debugging/Troubleshooting* mencatatkan tingkat kecemasan ujian tertinggi.



Gambar 20: Grafik Batang Horizontal Skor Kecemasan Berdasarkan Use Case AI

9. Tren Kontribusi Jam Belajar Tradisional terhadap IPK Akhir

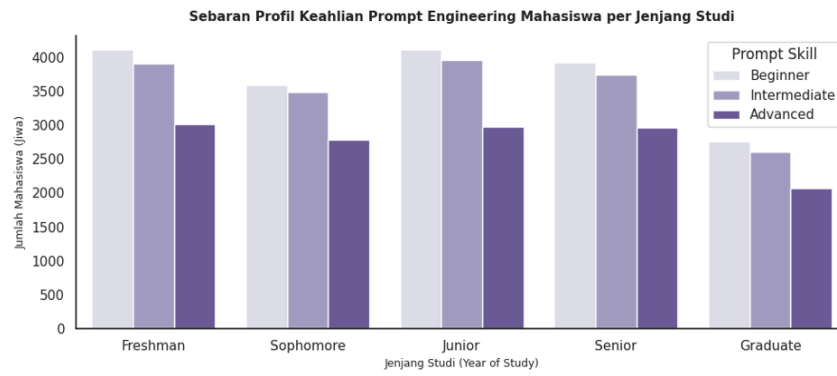
Diagram sebaran dengan garis regresi linear ini menunjukkan hubungan positif yang jelas antara jam belajar konvensional (non-AI) dengan IPK akhir semester. Kemiringan garis yang naik memperkuat pentingnya aktivitas belajar tradisional.



Gambar 21: Scatter Plot dan Garis Regresi Linear Jam Belajar Tradisional terhadap IPK

10. Sebaran Profil Keahlian Prompt Engineering Mahasiswa per Jenjang Studi

Grafik batang berkelompok ini menggambarkan tingkat kemahiran merancang prompt (*Beginner*, *Intermediate*, *Advanced*) berdasarkan angkatan. Mahasiswa senior dan pascasarjana menunjukkan proporsi kategori *Advanced* yang lebih tinggi, sejalan dengan tuntutan tugas riset yang lebih kompleks.



Gambar 22: Grafik Batang Tingkat Keahlian Prompt Engineering per Jenjang Studi